LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Diagnostiskt test 3, M0067M

Tentamensdatum: **2024-12-24**

Jourhavande lärare: Stefan Ericsson, tel.: 0920-493330.
Antalet uppgifter: 6+3. Skrivtid: 5 timmar.

Betygsgränser:
Låt GP vara poängen på delen för godkänt plus intjänade bonuspoäng och XP antalet poäng på delen för högre betyg inklusive ett extrapoäng om $GP \geq 18$.

Betyg 3: $GP \geq 12$
Betyg 4: $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$
Betyg 5: $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$

Tillåtna hjälpmedel: Skrivverktyg: penna, sudd, linjal, ...

Till alla uppgifter ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, införda beteckningar och uträkningar får inte vara så knapphändigt redovisade att de blir svåra att följa. Lösningarna ska vara systematiska och följa metoderna som behandlats i kursen.

Lycka till!

Allmänna anvisningar: Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna men använd inte rödpenna.

Efter tentamen: Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU - Ladok för studenter.

Del för godkänt

Summan av poängen för denna del tillsammans med intjänade bonuspoäng ger GP. Med $GP \geq 12$ är man godkänd med betyg 3.

1. Diagonalisera $A = \begin{bmatrix} -20 & 36 \\ -12 & 22 \end{bmatrix}$, det vill säga finn matriser P och D , D diagonal, så att $A = PDP^{-1}$. Bestäm A^5. (4 p)

2. Diagonalisera följande matris om det går,

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(4 p)

3. Bestäm lösningen till $y' = 5y - 3z$, $z' = 6y - 4z$ med $y(0) = 1$ och $z(0) = -1$. (4 p)

4. Bestäm en ortogonal bas för

$$\text{span}\{(1,0,0,1), (0,1,1,0), (1,0,1,0)\}.$$

(4 p)

5. Betrakta följande data $\begin{array}{c||c|c|c|c} x & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & -3 & 0 & 1 & 2 \end{array}$. Bestäm den funktion på formen $y = \alpha x + \beta x^2$ som bäst anpassar till datapunkterna i minstakvadratmetodens mening. (4 p)

6. Betrakta $\mathbb{P}_4$ utrustat med skalärprodukten

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\,dx,$$

och låt $W = \text{span}\{x^2, x^4\}$. Visa att $\{x^2, 7x^4 - 5x^2\}$ är en ortogonal bas för W och bestäm $\text{proj}_W 1$. (4 p)

Del för högre betyg

Summan av poängen för denna del ger XP. Till XP läggs ytterligare ett poäng om $GP \geq 18$. Med $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$ är man godkänd med betyg 4, och med $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$ är man godkänd med betyg 5.

7. Låt

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -5 \\ -2 & 2 & 10 \end{bmatrix}.$$

Bestäm en ortogonal bas för kolonnrummet och utnyttja den för att bestämma $\text{proj}_{\text{col}(A)}(1, 2, 3)$. Jämför sedan med en uträkning med hjälp av normalekvationen. (4 p)

8. Bestäm talen a och b så

$$\int_0^4 (a + bx + x^2)^2 \, dx$$

blir så liten som möjligt. (4 p)

9. Låt A vara en $n \times n$ matris sådan att $\mathbf{u} \bullet A\mathbf{u} > 0$ för alla $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ (A kallas positivt definit). Visa att samtliga egenvärde för A är positiva och att rangen för A är n. (4 p)

Några formler från kursen

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. Rotationsmatris α radianer moturs: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\mathbf{u} \bullet \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u}\bullet\mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u}\bullet\mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

4. $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

$$P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = \left[[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{C}} \ldots [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{C}}\right], \; [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

5. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ ortogonal bas för V

$$\text{proj}_V\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}\mathbf{v}_j$$